

Sessione del 2 settembre 2026

DP: zaino

Obiettivo della giornata: zaino 0/1, tabella, ricostruzione, ottimizzazione spazio.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale zaino 0/1, tabella, ricostruzione, ottimizzazione spazio. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Compila la tabella dello zaino per 5 oggetti.
2. Ricostruisci gli oggetti scelti.
3. Implementa la versione con spazio $O(C)$.
4. Confronta DP e backtracking sullo stesso input.

Implementazione Python Testa capacità zero, oggetto troppo pesante e valori uguali. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai spiegare perché zaino 0/1 non usa lo stesso stato dello zaino frazionario? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.